



분반	05	팀명	커넥션스	작성자	학번:2025271036 이름:박연우
----	----	----	------	-----	-------------------------

주제 : 운동량-비만을 역설 해소에 기여하는 기능성 강화: 채소류 융합 단백질 음료 개발 전략 연구

1. 문제정의 프로젝트를 통해 알고자 하는 문제 및 문제 정의 과정 또는 배경 등 기술)

본 프로젝트의 핵심 문제는 "왜 운동량은 증가했음에도 불구하고 체지방률(비만율)은 특정 시기에 급격히 상승했는가?"라는 역설적 현상에 있다.일반적으로 비만은 운동 부족의 결과로 인식되지만, 한국인의 건강지표를 시계열로 분석한 결과, 운동 참여율이 꾸준히 증가한 시기에도 체지방률이 급격히 상승하는 구간(2014~2015년, 2019~2020년)이 반복적으로 관찰되었다.이러한 현상은 '운동량 증가 = 비만율 감소'라는 통념이 현실에서는 성립하지 않을 수 있음을 시사하며, 운동 효과를 상쇄하는 숨겨진 요인의 존재 가능성을 제기한다. 본 연구는 이 요인으로 식습관 구조의 변화에 집중했다.

2. 문제 해결 과정(1) -데이터 추출 및 가공 절차 데이터 출처 링크, 데이터 캡처 후 넣기, 필요한 데이터를 추출하기 위한 방법 등)

2014년 식품군별 평균 섭취 비율, 2015년 식품군별 평균 섭취 비율 ,2015년 한국인의 식품군별 섭취 비율, 2019년 식품군별 평균 섭취 비율, 2020년 식품군별 평균 섭취 비율 ,2001년부터 2023년까지의 체지방률 변화 국가통계포털 ,2008년부터 2024년까지의 운동량 변화 국가통계포털 건강지표

3. 문제 해결 과정(2) - 파이썬 알고리즘 및 주요 코드

통계자료를 시각화하는 코드로 체지방률과 운동량을 선그래프로 나타내기위해 csv파일로 불러들여 plt.plot을 통해 선그래프로 그려냈고 식품군별 섭취량 그래프는 막대그래프로 나타냈는데 그중에서 판다라이브러리를 통해 통계자료를 읽어내고 plt.bar를 통해 막대그래프를 각각의 양을 나타내었다.

4. 결과 도출

2014~2015년:채소류 섭취 비율이 9.7% → 9.2%로 감소, 필수 식이섬유 및 미량영양소 섭취 부족 심화,포만감 저하로 인한 추가 섭취 가능성 증가

2019~2020년: 음료류 섭취 비율이 6.8% → 7.2%로 증가,고당 음료 및 가당 커피 섭취 확대,액상 당류 섭취 증가로 체지방 축적 가속화

즉, 운동량 증대 효과가 채소 섭취 부족과 고당도 음료 섭취 증가

5. 분석 결과



본 연구의 분석 결과는 비만 문제를 단순히 '운동 부족'으로 설명하는 기존 관점의 한계를 명확히 드러낸다. 운동은 체지방 관리에 필수적이지만, 식습관 구조가 개선되지 않을 경우 그 효과는 충분히 발휘되지 않는다. 이에 따라 본 프로젝트는 단순한 분석에 그치지 않고, 채소류 융합 기능성 단백질 RTD 음료라는 실천적 해결책을 제안하였다. 고당 음료를 대체하고, 부족한 채소 영양을 보완하며, 운동 효과를 강화하는 기능성 식품으로서 운동량-비만을 역설을 구조적으로 완화할 수 있는 차세대 영양 전략으로 해석된다.

6. 자아성찰 및 프로젝트 진행 소감(개인별 작성)

사실 저도 코딩을 통한 프로젝트결과를 내고 싶었지만, 팀원들과의 소통이 잘통하지 않아서 어려웠다. 주제를 내기위해선 소통이 중요하지만, 나와 조성민 조원이 주제에대한 토의가 이루어졌고 그렇기 때문에 참신하고 좋은 주제를 정하지 못해서 아쉽다. 하지만 결과를 만들어 낼때는 조원들이 각자의 역할 충분히 해주었기 때문에 가능했다고 생각한다.

7. 동료평가

팀원명 주요업무 및 평가(참여도, 의사소통, 기여도, 적극성 등)			
①조성민	높은 참여도와 저와의 의사소통이 잘 이루어졌고, ppt를 혼자 책임지며 기여도 또한 매우 높았다. 부조족한점은 저와의 피드백으로 고치려고 노력해서 좋았다.	②이지윤	자료조사를 맡아서 잘해주었고, 의사소통은 다소 아쉬웠고 많은 기여도를 주었다고는 다소 말하기 힘들다.
③김소영	발표의 대본작성과 발표를 맡아서 해주었다. 보고서의 피드백 부분에서 냉정한 평가를 잘해주었고 발표또한 잘 해주었다 의사소통부분에서 다소 아쉬웠지만 끝까지 잘 해준것같다,	④	
⑤		⑥	

*평가기준 : 주제 적합성 및 창의성, 문제 해결방법의 효율성, 데이터 추출 및 가공, 코드 활용의 수준, 시각화 결과의 심미성, 보고서 작성, 발표 등